

Numerik — Differenzialgleichungen

Name: _____

Datum: _____

Gegeben sei stets eine gewöhnliche Differenzialgleichung erster Ordnung in der Form $y' = f(y, t)$ mit Anfangswert $y(t_0) = y_0$. Zur Erinnerung:

Euler-Verfahren: $y_{n+1} = y_n + h \cdot f(y_n, t_n), \quad t_{n+1} = t_n + h.$

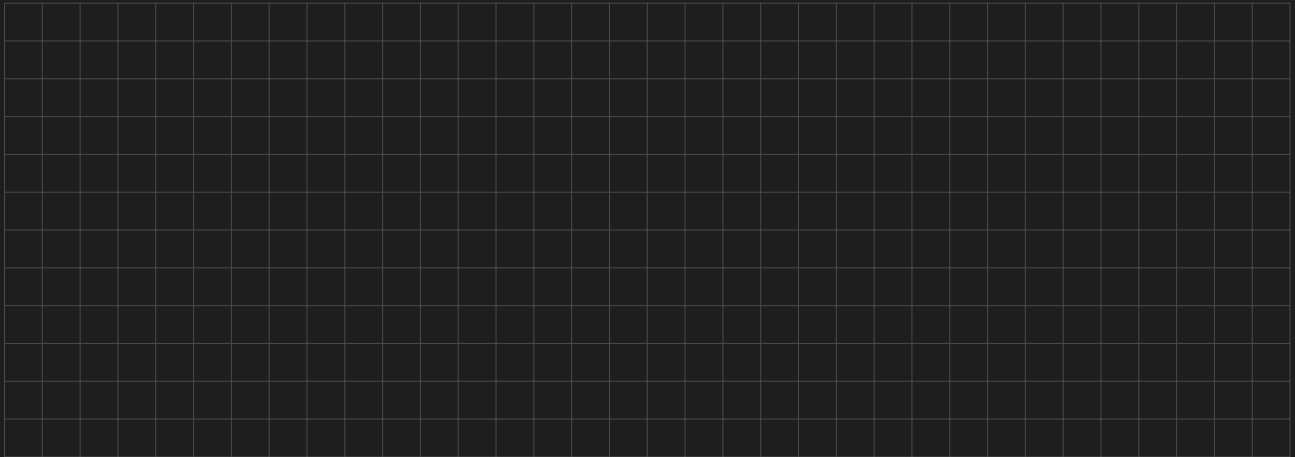
Runge-Kutta 4 (RK4): $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4), \quad t_{n+1} = t_n + h, \quad \text{mit}$

$$k_1 = f(y_n, t_n), \quad k_2 = f\left(y_n + \frac{hk_1}{2}, t_n + \frac{h}{2}\right), \quad k_3 = f\left(y_n + \frac{hk_2}{2}, t_n + \frac{h}{2}\right), \quad k_4 = f(y_n + hk_3, t_n + h).$$

Aufgabe 1

leicht

Gegeben sei $y' = -\frac{5}{y}$ mit Anfangswert $y(0) = 5$ und Schrittweite $h = 1$. Berechnen Sie mit dem Euler-Verfahren die Näherungen $y(t_1) = y_1$ und $y(t_2) = y_2$, also zwei Schritte. Geben Sie auch t_1 und t_2 an.



Aufgabe 2

mittel

Betrachten Sie $y' = -2y + 1$ mit $y(0) = 0$. Die analytische Lösung lautet $y(t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-2t}$.

- Rechnen Sie mit dem Euler-Verfahren bis $t = 1$, einmal mit $h = 0,5$ (2 Schritte) und einmal mit $h = 0,25$ (4 Schritte). Notieren Sie jeweils den Näherungswert $y(1)$.
- Vergleichen Sie beide Näherungen mit dem exakten Wert $y(1)$ und geben Sie an, welche Schrittweite näher liegt.
- Erklären Sie kurz die Fehlerquelle des Euler-Verfahrens (Annahme über die Steigung innerhalb eines Schritts).



Aufgabe 3

leicht

Wieder sei $y' = -\frac{5}{y}$. Nennen Sie einen Startwert y_0 , der für das Euler-Verfahren (und für die DGL selbst) problematisch ist, und begründen Sie, warum dieser Wert nicht verwendet werden darf.



Aufgabe 4

mittel

Die DGL $y' = -0,01 y + 10$ mit $y(0) = 0$ besitzt die analytische Lösung $y(t) = 1000 - 1000 e^{-0,01 t}$. Rechnen Sie mit dem Euler-Verfahren zwei Schritte mit Schrittweite $h = 10$, also bis $t = 20$. Bestimmen Sie für den Endwert (a) den absoluten Fehler und (b) den relativen Fehler gegenüber der analytischen Lösung $y(20)$.



Aufgabe 5

schwer

Gegeben sei $y' = f(y, t) = \frac{y}{t} + t^2$ mit Anfangswert $y(1) = 0,5$ und Schrittweite $h = 1$.

Aufgabe 6

mittel

Betrachten Sie $y' = y$ mit $y(0) = 1$ und Schrittweite $h = 1$. Die exakte Lösung ist $y(t) = e^t$, also $y(1) = e \approx 2,71828$.

- Rechnen Sie einen Schritt mit dem Euler-Verfahren.
- Rechnen Sie einen Schritt mit RK4 (alle k_i angeben).
- Vergleichen Sie beide Näherungen mit e und erklären Sie, warum RK4 deutlich genauer ist (Stichwort: Auswertung der Steigung an mehreren Punkten).

Aufgabe 7

mittel

Gegeben sei das folgende Butcher-Tableau:

0	
$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$
	$\frac{1}{4}$ $\frac{3}{4}$

Aufgabe 8

mittel

Stellen Sie das Butcher-Tableau für das klassische RK4-Verfahren auf. Erklären Sie dabei die Bedeutung der drei Bestandteile (Knoten in der linken Spalte, Matrix rechts oben, Gewichtszeile unten). Begründen Sie, warum die Gewichte $\frac{1}{6}, \frac{2}{6}, \frac{2}{6}, \frac{1}{6}$ lauten und ihre Summe gleich 1 sein muss.

Aufgabe 9

schwer

- (a) Zeigen Sie ausgehend von der RK4-Formel, dass man genau das Euler-Verfahren erhält, wenn man k_2, k_3, k_4 weglässt und nur k_1 mit Vorfaktor h behält.

- (b) Diskutieren Sie den Zusammenhang $RK1 = \text{Euler}$: Welche „Stufe“ besitzt das Euler-Verfahren und wie sieht sein Butcher-Tableau aus?
- (c) (Optional) Geben Sie das Butcher-Tableau der Mittelpunkregel (RK2) an und erläutern Sie, warum sie ein Spezialfall der Runge-Kutta-Familie ist.

